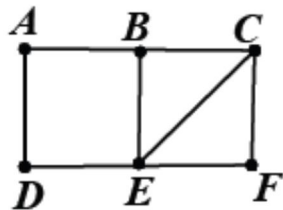


第十三周作业

1. 证明：在任何有向完全图中，所有结点入度的平方之和等于所有结点出度的平方之和。
(279 页 (1))
2. 一个图如果同构于它的补图，则该图称为自补图。(279 页 (5))
 - a) 试给出一个 5 个结点的自补图。
 - b) 是否有三个点或六个的自补图。
 - c) 一个图是自补图，其对应的完全图的边数必为偶数。
3. 若无向图 G 中恰有两个奇数度的结点，则这两结点之间必有一条路。(287 页 (2))
4. 若 G 是不连通的，则 G 的补图 $\bar{G}$ 是连通的。(287 页 (3))
5. 分析下图，求：
 - a) 从 A 到 F 的所有通路。
 - b) 从 A 到 F 的所有迹。
 - c) A 和 F 之间的距离。
 - d) G 的点连通度、边连通度和最小度。(287 页 (5))



6. 求出下图中有向图的邻接矩阵 A ，求出从 v_1 到 v_4 长度为 2 和 4 的路，用计算 A^2 , A^3 和 A^4 来验算这结论。(300 页 (1))

